ST. LUKE'S ICU ／ EXECUTIVE SUMMARY

低ナトリウム血症 — 要約

解説「低ナトリウム血症」を当直で使う要点に絞った2ページ版。「詳しく」から本編へ移れます。

聖路加国際病院 集中治療科 ／ 対象：研修医・専攻医・看護師 ／ 最終更新 2026-10-09

1 持ち帰る3点

詳しく

入口はNa値より症状

重篤なら診断を待たずに3%食塩水で4〜6上げて止める。時間は「確実に急性」のときだけ使う

上限と測る時刻を先に書く

24時間10・48時間18、ODS高リスクは任意の24時間8。上限は目標ではない

原因を除いた日は測る日

過剰補正の主因は水利尿。原因は尿浸透圧と尿Naで読み、SIADは水制限が効くかを先に判定する

2 最初の1時間 — 症状で入口を決める

詳しく

血糖と血清浸透圧で非低張性を外す。治療するのは275 mOsm/kg未満だけ

▼

重篤（けいれん・昏睡・呼吸窮迫）

- 3%食塩水100〜150 mLを10〜40分で、2〜3回まで
- 1〜2時間で4〜6上がったら止める。正常化を狙わない
- 末梢静脈でよい。各ボーラス後にNaを測る

中等度（嘔吐のない嘔気・頭痛・混乱）

- 急性が確実、Na 110未満・急な低下・頭蓋内疾患・てんかんがあれば重篤と同じ
- どれもなければ150 mLを1回入れ、診断を並行して進める
- SAH・頭部外傷を伴えば、症状が軽くても緊急

▼

どの枝でも上限を守る：確実に48時間未満でなければ、24時間10・48時間18（高リスクは任意の24時間8）を超えない

ボーラスと持続は過剰補正に差なし（SALSA 17.2%対24.2%）。低Kを補うときはKの分（2 mmol/kgでNa 4上昇）も上昇量に数える

3 上限は24時間10・高リスク8 — 測る時刻と一緒に書く

詳しく

項目	中身
上限（低リスク）	最初の24時間10、48時間18（米欧で一致。18は20ではない）
上限（高リスク）	任意の24時間8。慢性でNa 110未満・アルコール・肝疾患・低K・低栄養。判定できない間は8を使う
測る間隔	ボーラスの後ごと、持続中は4時間ごと（KCl併用は2時間ごと）。Na 120未満の入院は最初少なくとも8時間ごと
ODSの経過	過剰補正の1〜7日後に二相性で出る。初期のMRIが正常でも否定できない

- ☐ ODS高リスク条件の有無と**採用する上限**
- ☐ 緊急補正の目標**4〜6**と、届いたら止めること

- [ ] Naを測る時刻（**実時刻**）と、尿量**100 mL/時超**で連絡
- [ ] 上限に近づいたときの**受け皿**（5%ブドウ糖・デスモプレシン）

4 過剰補正の主因は水利尿 — 押し戻しを手順で

詳しく

- **引き金**：循環血液量の補充、サイアザイド・SSRIの中止、ステロイド補充、栄養の再開。ODS 83例の93.1%は等張生食だけだった（スウェーデン）。「高張食塩水を使っていない」は安全の根拠にならない
- **上振れの段階**：上昇5までならデスモプレシン2 μg皮下注、6〜8なら5%ブドウ糖2〜3 mL/kg/時を2〜3時間追加
- **上限を超えたら**：Naを上げる治療をすべて止め、5%ブドウ糖2〜4 mL/kg/時（4 mL/kgでNa約1低下）とデスモプレシン1〜3 μg（8〜12時間ごと）で、上限のすぐ下まで戻す
- **トルバプタンで上がりすぎたら5%ブドウ糖だけ**：V2受容体が塞がれていてデスモプレシンは効かない。治した後に高Naへ振り切らせない

5 原因は尿浸透圧でADH、尿NaでRAASを読む

詳しく

尿所見	読み	代表的な原因
尿浸透圧100未満	ADHは止まっている	原発性多飲症・低溶質摂取（ビール多飲、紅茶とトースト）
100以上＋尿Na 30以下	ADHあり、腎はNaを保持	嘔吐・下痢・出血、心不全・肝硬変
100以上＋尿Na 30超	ADHあり、Naは出ている	SIAD（最多）、コルチゾール欠乏、重度甲状腺機能低下、RSW

- **体液量の視診は当てにならない**（感度50〜70%）。血液と尿を同時に採る。利尿薬中は尿Naが上がり、嘔吐では尿Clで読む
- **SIADは除外診断**：朝のコルチゾールと甲状腺機能を測ってから書き、「何がADHを出させているか」も書く。尿が生食より濃ければ、生食でもNaは下がる（脱塩）

6 SIAD — 水制限が効くかを先に読む

詳しく

- **水制限は39〜55%で効かない。**尿量1.5 L/日未満、尿浸透圧500超、Fürst比（尿Na＋尿K）÷血清Na 1以上、尿Na 130超のどれかがあれば、初日から二次治療を準備する。始めたら3日で見切る
- **尿素**15〜60 g/日：26研究462例でODS 0例。循環血液量減少・腎不全・肝不全には使わない。フロセミド＋食塩錠は効果が示されなかった
- **トルバプタン**：入院で7.5 mg/日から、Naを6〜8時間ごとに測る。水制限は併用せず、高張食塩水とは併用しない

7 ICUの場面で初手が変わる

詳しく

SAH・脳損傷

水制限は禁忌。生食基盤の輸液で正常Naを保ち、高張食塩水はSIADでもRSWでも安全な第一選択

肝硬変

9割が高容量性。利尿薬・βブロッカー・下剤を止める。尿素とバプタンは原則使わず、上限は高リスク側の8

術後・院内発症

疼痛・悪心・オピオイドでADHが出ている。低張輸液を止め、自分たちが作っていないかを毎日見直す

出典：本編の主要文献（欧州低Na血症ガイドライン 2014；JAMA 2022；N Engl J Med 2023；Nephrol Dial Transplant 2024；J Am Soc Nephrol 2025；Clin Kidney J 2026；SALSA JAMA Intern Med 2021；NEJM Evid 2023 ほか）。用量と上限は文書ごとに少しずつ違うので、方針の根拠にする前に本編と原著で確かめてください。